2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$d=2$，则 $a_{10}=$ _____.

【答案】21

【解析】
由等差数列通项公式$a_n=a_1+(n-1)d$，将$a_1=3$，$d=2$，$n=10$ 代入得$a_{10}=3+9\times 2=21$，回代满足公差为 2 的等差关系，故填21.

2. 已知复数 $z=1-3\mathrm{i}$，则 $|\bar{z}-\mathrm{i}|=$ _____.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
复数$z=1-3\mathrm{i}$ 的共轭复数为$\bar{z}=1+3\mathrm{i}$，于是$\bar{z}-\mathrm{i}=1+2\mathrm{i}$，其模为$|\bar{z}-\mathrm{i}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，平方回代$1^2+2^2=5$相符，故填$\sqrt{5}$.

3. 不等式 $\dfrac{2x+5}{x-2}<1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-7,2)$

【解析】
不等式定义域要求$x\neq 2$，移项通分得$\dfrac{2x+5}{x-2}-1=\dfrac{x+7}{x-2}<0$，该分式小于零当且仅当分子分母异号，即$x+7$ 与 $x-2$ 异号，解得$-7<x<2$，端点处分式为零或无意义均舍去，故解集为$(-7,2)$.

4. 已知圆柱的底面半径为 1，母线长为 2，则其侧面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4π

【解析】
圆柱侧面展开为长$2\pi r$、宽l 的矩形，故侧面积公式为$S=2\pi rl$，将$r=1$，$l=2$ 代入得$S=2\pi\times 1\times 2=4\pi$，量纲为面积单位，故填$4\pi$.

5. 直线 $x=-2$ 与直线 $\sqrt{3}x-y+1=0$ 的夹角为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{6}$

【解析】
直线$x=-2$ 垂直于x 轴，倾斜角为$\dfrac{\pi}{2}$，直线$\sqrt{3}x-y+1=0$ 化为$y=\sqrt{3}x+1$，斜率为$\sqrt{3}$，倾斜角为$\dfrac{\pi}{3}$，两倾斜角之差的绝对值为$\dfrac{\pi}{6}$，落在直线夹角范围$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 内，故夹角为$\dfrac{\pi}{6}$.

6. 方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1,\\ a_2x+b_2y=c_2\end{cases}$ 无解，则 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=$ _____.

【答案】0

【解析】
记系数行列式$D=\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}$，若$D\neq 0$，由克拉默法则方程组有唯一解，与已知无解矛盾，所以必有$D=0$，该结论对两直线平行、重合及系数退化情形均成立，故填0.

7. $(x+1)^n$ 的二项展开式中有且仅有 x^3 的系数为最大值，则 x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】20

【解析】
$(x+1)^n$ 的通项为$T_{k+1}=\mathrm{C}_n^k x^k$，其中$k=0,1,\cdots,n$ 为整数，故x^k 的系数为C_n^k，若$n<3$ 则x^3 系数为0 而常数项为1，不可能是唯一最大值，故$n\geq 3$，由比值$\mathrm{C}_n^{k+1}/\mathrm{C}_n^k=(n-k)/(k+1)>1$ 当且仅当$k<(n-1)/2$ 知二项式系数先严格增后严格减，若$n=2m+1$ 为奇数则$\mathrm{C}_n^m=\mathrm{C}_n^{m+1}$ 并列最大，唯一性不成立，若$n=2m$ 为偶数则唯一最大值在$k=m$ 处，由$m=3$ 得$n=6$，此时系数列为1，6，15，20，15，6，1，确以x^3 系数独占最大，故x^3 的系数为$\mathrm{C}_6^3=20$.

8. 已知函数 $f(x)=3^x+\dfrac{a}{3^x+1}$（$a>0$）的最小值为 5，则 $a=$ _____.

【答案】9

【解析】
指数函数$t=3^x$ 在$\mathbb{R}$ 上连续严格递增，值域为$t>0$，原函数最值等价于$g(t)=t+\dfrac{a}{t+1}$ 在$t>0$ 上的最小值，$g'(t)=1-\dfrac{a}{(t+1)^2}$，若$0<a\leq 1$ 则$(t+1)^2>1\geq a$，$g'(t)>0$ 恒成立，g 在$(0,+\infty)$ 上严格递增，对任一t 取$t/2$ 更小即无最小值，与题设矛盾，故必$a>1$，此时唯一驻点为$t+1=\sqrt{a}$，即$t_0=\sqrt{a}-1>0$，左减右增为全局最小点，最小值为$g(t_0)=(\sqrt{a}-1)+\sqrt{a}=2\sqrt{a}-1$，令其等于5 得$\sqrt{a}=3$，即$a=9$，回代$t_0=2$，即$x_0=\log_3 2$ 处$f=2+9/3=5$，且$(t+1)+9/(t+1)-1\geq 2\times 3-1=5$ 取等可达，故最小值确为5，所以$a=9$.

9. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_1-a_n)=4$，则 a_2 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,0)\cup(0,4)$

【解析】
设$a_n=a_1q^{n-1}$，其中$a_1\neq 0$，$q\neq 0$，否则从第二项起相邻两项的比值无意义，不合等比数列的定义，于是排除$q=0$ 的情形. 若$q=1$，则$a_1-a_n=0$，极限为0，与题设4 矛盾. 若$q=-1$，则a_1-a_n 在0 与$2a_1$ 之间交替，不收敛. 若$|q|>1$，则$|a_n|$ 趋于无穷大，a_1-a_n 发散. 于是极限存在并等于4 要求$|q|<1$，此时$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，由题设$a_1-0=4$，得到$a_1=4$. 反之，当$a_1=4$ 且$-1<q<1$，$q\neq 0$ 时，数列为无穷等比数列且极限条件成立. 此时$a_2=4q$，q 取遍$(-1,0)$，$(0,1)$，故a_2 的取值范围为$(-4,0)\cup(0,4)$.

10. 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟，现有五项运动可选，时间分别为 30，20，40，30，30 分钟，则有 underline{hspace{2.5em}} 种运动组合.

【答案】23

【解析】
按本页现稿题干（五项时长分别为30，20，40，30，30 分钟，总时长至少60 分钟）与原 PDF 第 2 页表格（含 7 点—12 点时段行及时长行）计数条件一致，结论相同．五项运动的每项只有选或不选两种状态，去掉空选后共有$2^5-1=31$ 种非空组合．总时长小于60 分钟的组合逐类清点如下．单项组合有A，B，C，D，E 共5 种，时长分别为30，20，40，30，30 分钟，均小于60 分钟．两项组合中，含20 分钟项与一项30 分钟项的和为50 分钟，共有$B+A$，$B+D$，$B+E$ 共3 种，而$20+40=60$，$30+30=60$，其余两项和均超过60 分钟，因此小于60 分钟的两项组合恰为上述3 种．任何三项组合的时长至少为$20+30+30=80$ 分钟，四项与五项组合时长更大，因此三项及以上的组合时长都不小于60 分钟．于是总时长小于60 分钟的组合共$5+3=8$ 种，总时长大于等于60 分钟的组合有$31-8=23$ 种．

11. 已知椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<1$）的左，右焦点为 F_1，F_2，以 O 为顶点，F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P，且 $\angle PF_1F_2=45^\circ$，则抛物线的准线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=1-\sqrt{2}$

【解析】
椭圆$x^2+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 中$0<b<1$，故长轴在x 轴上，记$c=\sqrt{1-b^2}\in(0,1)$，则$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$．以原点为顶点、F_2 为焦点的抛物线开口向右，方程为$y^2=4cx$，准线为$x=-c$．设交点$P=(x_0,y_0)$ 满足$y_0^2=4cx_0$ 与$x_0^2+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$，且$\angle PF_1F_2=45^\circ$．直线$F_1F_2$ 沿x 轴正方向，而$\overrightarrow{F_1P}=(x_0+c,y_0)$，夹角为$45^\circ$ 推出$\dfrac{|y_0|}{x_0+c}=\tan 45^\circ=1$，即$|y_0|=x_0+c$．由对称性取$y_0>0$ 的情形，另一侧符号不影响x_0 与c 的方程，此时$y_0=x_0+c$．代入抛物线方程得到$(x_0+c)^2=4cx_0$，整理为$(x_0-c)^2=0$，于是$x_0=c$，$y_0=2c$．再代入椭圆方程，并用$b^2=1-c^2$ 消去b，得到$c^2+\dfrac{4c^2}{1-c^2}=1$．记$u=c^2$，上式化为$u+\dfrac{4u}{1-u}=1$，通分整理为$u^2-6u+1=0$，解为$u=3\pm 2\sqrt{2}$．因为$0<u<1$，舍去大于1 的根$3+2\sqrt{2}$，保留$u=3-2\sqrt{2}=\left(\sqrt{2}-1\right)^2$，开方并取正值得到$c=\sqrt{2}-1$．回代检验$x_0+c=2c>0$，$P$ 同时满足椭圆与抛物线方程，夹角确为45°，相符．故抛物线的准线方程为$x=-c=1-\sqrt{2}$.

12. 已知 $\theta>0$，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，总存在实数 φ，使得 $\cos(n\theta+\varphi)<\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，则 θ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2\pi}{5}$

【解析】
记$I=\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{6}\right]$ 为单位圆上余弦不小于$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的闭弧，其长度为$\dfrac{\pi}{3}$，其余开弧$J=\left(\dfrac{\pi}{6},2\pi-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的长度为$\dfrac{5\pi}{3}$．题意指存在实数φ，对一切正整数n 有$\cos(n\theta+\varphi)<\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，即数列$\beta_n=n\theta+\varphi$ 按模2π 恒落在J 中．当$\theta=\dfrac{2\pi}{5}$ 时，取$\varphi=\pi$，则β_n 按模2π 只取π，$\dfrac{7\pi}{5}$，$\dfrac{9\pi}{5}$，$\dfrac{\pi}{5}$，$\dfrac{3\pi}{5}$ 五个值．其中$\dfrac{\pi}{5}=36^\circ>30^\circ$，而余弦在$[0,\pi]$ 上严格递减，所以$\cos\dfrac{\pi}{5}<\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，其余四点的余弦经对称化简后同样小于$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，因此$\theta=\dfrac{2\pi}{5}$ 满足要求．下证任何$0<\theta<\dfrac{2\pi}{5}$ 都不满足要求．假设相反，即存在φ 使所有β_n 按模2π 落在J 中．若$0<\theta\le\dfrac{\pi}{3}$，把$\beta_n$ 提升为实数列$x_n=n\theta+\varphi$，它每次向前移动θ，而禁弧I 的长度为$\dfrac{\pi}{3}\ge\theta$．若某一步从容许区间跨出，则起点在禁弧上边界之上不到θ 处，落点必定掉进长度不小于步长的禁弧内部，与恒落在J 中矛盾，而x_n 趋于正无穷不可能永远停留在单个长度为$\dfrac{5\pi}{3}$ 的区间提升副本中，矛盾．若$\dfrac{\pi}{3}<\theta<\dfrac{2\pi}{5}$，考察子列$\gamma_m=\beta_{n_0+5m}$，它每次按模$2\pi$ 向前移动5θ，等价于向后移动$\delta=2\pi-5\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$．把该子列提升为每次严格减少$\delta$ 的实数列，它趋于负无穷，不可能永远停留在容许区间的提升副本中，而每次向后跨越禁弧时，因步长δ 小于禁弧长度$\dfrac{\pi}{3}$，跨越必定落入禁弧内部，同样与恒落在J 中矛盾．两种情形都导出矛盾，所以$0<\theta<\dfrac{2\pi}{5}$ 时不存在满足要求的φ．结合$\theta=\dfrac{2\pi}{5}$ 的例子，θ 的最小值为$\dfrac{2\pi}{5}$.

单选题

13. 下列函数中，在定义域内存在反函数的是（ ）.

【答案】**C**

【解析】
在定义域内存在反函数等价于函数在定义域上是一一对应. $y=x^2$ 在$\mathbb{R}$ 上不是单调的，1 与-1 取相同的函数值，故不是一一对应，排除 A. $y=\sin x$ 在$\mathbb{R}$ 上是周期函数，不同自变量取相同的函数值，故不是一一对应，排除 B. 常值函数$y=1$ 把一切自变量映为1，不是一一对应，排除 D. $y=2^x$ 在$\mathbb{R}$ 上严格递增，不同自变量对应不同的函数值，且值域上的每一点都有原像，因此是一一对应，存在反函数，故选 C.

14. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-x-2\geq 0\}$，$B=\{x\mid x>-1\}$，则（ ）.

【答案】**D**

【解析】
由$x^2-x-2=(x-2)(x+1)\geq 0$，得到$A=(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$，而$B=(-1,+\infty)$. $-1\in A$ 但$-1\notin B$，所以$A\subseteq B$ 不成立，排除 A. $\complement_{\mathbb{R}}A=(-1,2)$，$\complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,-1]$，例如0 属于前者但不属于后者，所以第二项包含关系不成立，排除 B. $A\cap B=[2,+\infty)\neq\varnothing$，排除 C. $A\cup B=(-\infty,-1]\cup(-1,+\infty)=\mathbb{R}$，故选 D.

15. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是（ ）.

A. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x=1$ 对称
B. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称
C. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x=1$ 对称
D. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称

【答案】**D**

【解析】
逐项判断如下. A 项中，偶函数指$f(-x)=f(x)$，关于直线$x=1$ 对称指$f(1+t)=f(1-t)$，此时$f(x)=\cos(\pi x)$满足两个条件且在$x=0$ 处取得最大值1，因此 A 不是无最大值的充分条件，排除 A. B 项中，偶函数结合关于点$(1,1)$对称指$f(1+t)+f(1-t)=2$，此时常值函数$f(x)=1$ 满足两个条件且取得最大值1，因此 B 不是充分条件，排除 B. C 项中，奇函数结合关于直线$x=1$ 对称，此时零函数$f(x)=0$ 满足两个条件且取得最大值0，因此 C 不是充分条件，排除 C. D 项中，奇函数给出$f(0)=0$，点对称给出$f(1+t)+f(1-t)=2$ 对一切实数t 成立. 在该恒等式中用奇函数改写第二项为$-f(t-1)$，得到$f(t+1)-f(t-1)=2$，令$u=t-1$ 就有$f(u+2)=f(u)+2$ 对一切实数u 成立. 取$u=0$ 并归纳就有$f(2k)=2k$ 对一切正整数k 成立，函数值沿偶数点趋于正无穷，不存在上界，更不存在最大值. 于是 D 是无最大值的充分条件，故选 D.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 中点，E 为 AD 中点. 判断：

1. (1) 存在 $\triangle ABC$，使得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CE}=0$；
2. (2) 存在 $\triangle ABC$，使得 $\overrightarrow{CE}\parallel(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA})$.

则（ ）.

【答案】**B**

【解析】

以C 为原点记位置向量为$\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的点为A，B，三角形非退化等价于$\mathbf{a}$ 与$\mathbf{b}$ 线性无关．此时$D=\frac{\mathbf{b}}{2}$，$E=\frac{\mathbf{a}}{2}+\frac{\mathbf{b}}{4}$，$\overrightarrow{CE}=\frac{\mathbf{a}}{2}+\frac{\mathbf{b}}{4}$，$\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$．若其中之一为零向量，则$\mathbf{a}$ 与$\mathbf{b}$ 线性相关，三角形退化，因此在真正的三角形中两者均为非零向量，平行等价于存在非零实数μ 使$\frac{\mathbf{a}}{2}+\frac{\mathbf{b}}{4}=\mu(\mathbf{a}+\mathbf{b})$．由线性无关比较系数必须同时有$\mu=\frac{1}{2}$ 与$\mu=\frac{1}{4}$，不可能成立，所以$\overrightarrow{CE}$ 与$\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA}$ 在任何三角形中恒不平行，②不成立．另一方面，取坐标$A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=\left(\frac{2}{3},1\right)$，则$D=\left(\frac{4}{3},\frac{1}{2}\right)$，$E=\left(\frac{2}{3},\frac{1}{4}\right)$，$\overrightarrow{AB}=(2,0)$，$\overrightarrow{CE}=\left(0,-\frac{3}{4}\right)$，内积为$0$，三点不共线构成真正的三角形，所以存在三角形使$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CE}=0$，①成立．综上，①成立，②不成立，故选 B.

解答题

17. 四棱锥 $P-ABCD$，底面为正方形 $ABCD$，边长为 4，E 为 AB 中点，$PE\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知 A，B，C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，a，b，c 是其三条边，$a=2$，$\cos C=-\frac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 团队在 O 点西侧，东侧 20 千米处设有 A，B 两站点，测量一点 P 满足 $|PA|-|PB|=20$ 千米. 以 O 为原点，东侧为 x 轴正半轴，北侧为 y 轴正半轴建立平面直角坐标系，P 在北偏东 $60°$ 处.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=|x+a|-a-x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\geq 0$，对任意 $n\geq 2$，a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)